

I U S

Faculté des Sciences et des Technologies

Réseaux II

TD n° 9

Etudiante : Christy Gérys LAMBERT

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 23 mai 2026

IDS/IPS avec Snort sur pfSense

Installer et configurer Snort

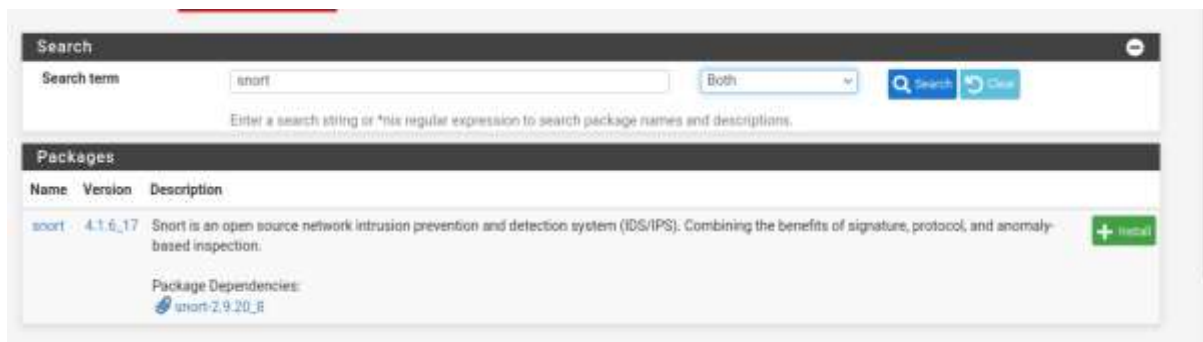
Activer Snort sur l'interface WAN

Détecter une attaque réseau

Analyser les alertes générées

Comprendre le fonctionnement IDS vs IPS

Installation de Snort



J'ai rencontré différents problèmes qui font que j'ai préféré télécharger snort directement de chez pfSense

```
--
Snort uses rcNG startup script and must be enabled via /etc/rc.conf
Please see /usr/local/etc/rc.d/snort
for list of available variables and their description.
Configuration files are located in /usr/local/etc/snort directory.

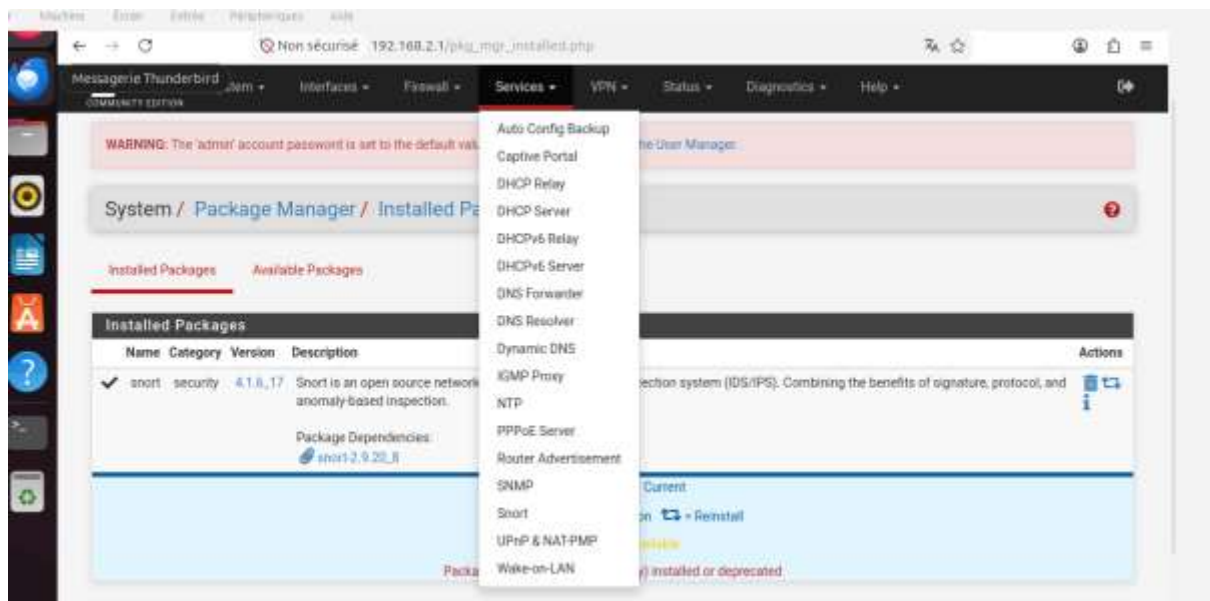
Please note that, by default, snort will truncate packets larger than the
default snaplen of 15158 bytes.  Additionally, LRO may cause issues with
Stream5 target-based reassembly.  It is recommended to disable LRO, if
your card supports it.

This can be done by appending '-lro' to your ifconfig_ line in rc.conf.
=====
Message from pfSense-pkg-snort-4.1.6_17:

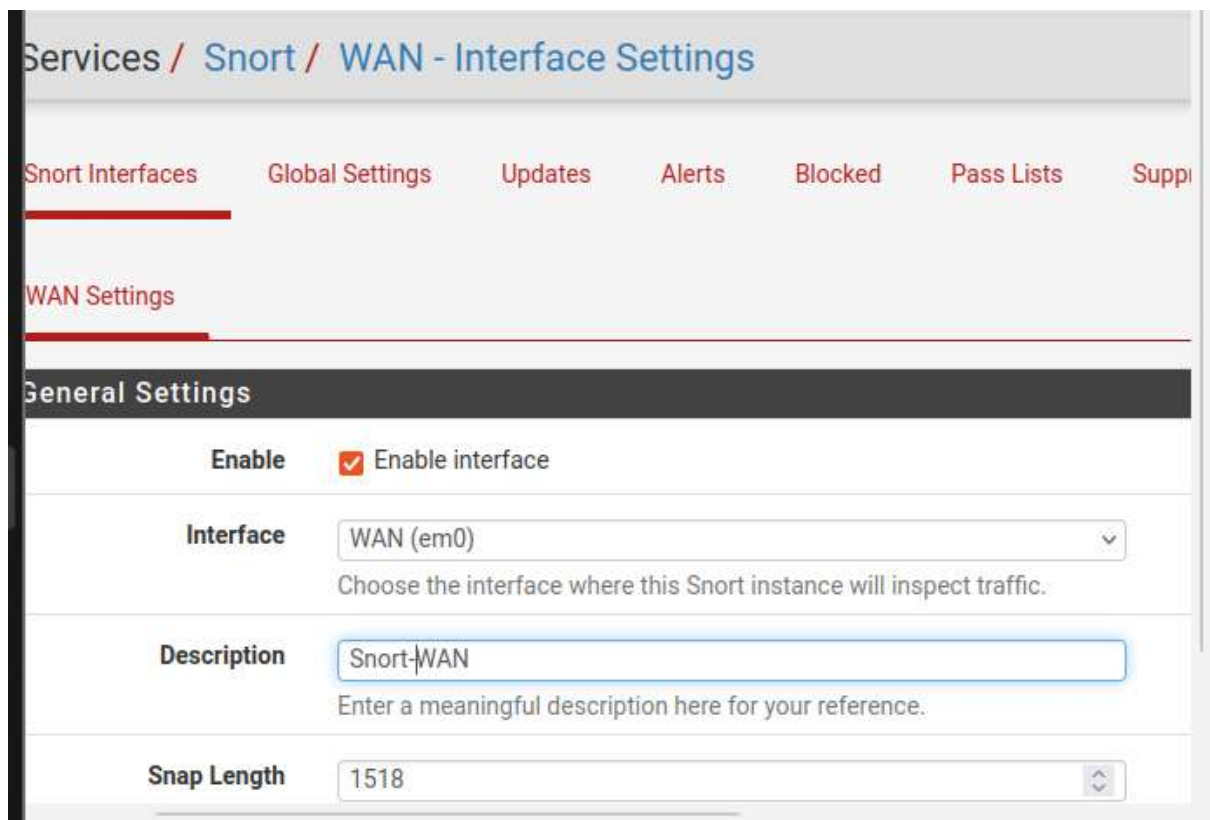
--
Please visit Services - Snort - Interfaces tab first to add an interface, then s
elect your desired rules packages at the Services - Snort - Global tab. Afterwar
ds visit the Updates tab to download your configured rulesets.
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense-lab.domain.local]/root:
Message from syslogd@pfSense-lab at May 23 21:14:25 ...
php-fpm[3981]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.2.2 (L
ocal Database)
```



Vérification de l'installation



Configuration de Snort



Snort Subscriber Rules

Enable Snort VRT

☐ Click to enable download of Snort free Registered User or paid Subscriber ruleset

[Sign Up for a free Registered User Rules Account](#)

[Sign Up for paid Snort Subscriber Rule Set \(by Talos\)](#)

Snort GPLv2 Community Rules

Enable Snort GPLv2

☒ Click to enable download of Snort GPLv2 Community rules

The Snort Community Ruleset is a GPLv2 Talos certified ruleset that is distributed under the GPLv2 license. The ruleset is updated daily and is a subset of the subscriber ruleset.

Emerging Threats (ET) Rules

Enable ET Open

☒ Click to enable download of Emerging Threats Open rules

ETOpen is an open source set of Snort rules whose coverage is more limited than the other rule sets.

Block Settings

Block Offenders

☒ Checking this option will automatically block hosts that generate a large number of alerts.

IPS Mode

Inline Mode

Select blocking mode operation. Legacy Mode inspects copies of packets before they are sent to the host. Default is Legacy Mode.

Legacy Mode uses the PCAP engine to generate copies of packets for inspection before Snort can determine if the traffic matches a rule and should be blocked. This mode is not recommended for production use. Packets are not leaked to the host network stack for further processing. Packets are not leaked to the host network stack. No leakage of packets occurs with Inline Mode. WARNING: Legacy Mode is deprecated. Supported drivers: bnxt, cc, cxgbe, cxl, em, em, ena, ice, igb, igc, ix, ixgbe. Use Inline Mode instead.

```
trace@trace-VirtualBox:~$ sudo apt install hping3
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne
es :
  libllvm19 libwoff1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  hping3
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 8 non
Il est nécessaire de prendre 100,0 ko dans les archives.
Après cette opération, 237 ko d'espace disque supplémentaire
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/unive
64 3.a2.ds2-10build2 [100,0 kB]
100,0 ko réceptionnés en 1s (146 ko/s)
Sélection du paquet hping3 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 209578 fichiers et réperto
)
Préparation du dépaquetage de .../hping3_3.a2.ds2-10build2_a
```

```
trace@trace-VirtualBox:~$ sudo hping3 -1 --flood 192.168.2.1
HPING 192.168.2.1 (enp0s8 192.168.2.1): icmp mode set, 28 he
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
--- 192.168.2.1 hping statistic ---
8726043 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
trace@trace-VirtualBox:~$
```



```

Épochage de libblas3:amd64 (3.12.0-3build1.1) ...
Sélection du paquet nmap-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../nmap-common_7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2_all.deb ...
Dépaquetage de nmap-common (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2) ...
Sélection du paquet nmap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../nmap_7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de nmap (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2) ...
Paramétrage de libblas3:amd64 (3.12.0-3build1.1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libblas.so.3 » pour fournir « /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libblas.so.3 » (libblas.so.3-x86_64-linux-gnu) en mode automatique
Paramétrage de nmap-common (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2) ...
Paramétrage de libssh2-1t64:amd64 (1.11.0-4.1build2) ...
Paramétrage de liblinear4:amd64 (2.3.0+dfsg-5build1) ...
Paramétrage de nmap (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
trace@trace-VirtualBox: $ nmap -sS 192.168.2.1
You requested a scan type which requires root privileges.
QUITTING!
trace@trace-VirtualBox: $ sudo nmap -sS 192.168.2.1
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-05-23 22:38 EDT
Nmap scan report for _gateway (192.168.2.1)
Host is up (0.0013s latency).
All 1000 scanned ports on _gateway (192.168.2.1) are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 08:00:27:FE:BB:54 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.34 seconds
trace@trace-VirtualBox: $

```

1. Différence entre IDS et IPS

Un IDS (Intrusion Detection System) est un système passif qui surveille le trafic réseau ou système à la recherche d'activités suspectes ou malveillantes. Son rôle se limite à analyser, logger et alerter en cas de détection d'une intrusion potentielle, sans intervenir sur le trafic. À l'inverse, un IPS (Intrusion Prevention System) est actif car il combine les capacités de détection de l'IDS avec une action immédiate, comme bloquer une connexion, réinitialiser une session ou modifier le trafic pour neutraliser la menace. Ainsi, l'IDS agit comme un système de surveillance (ex. : caméra)

2. Pourquoi installer Snort sur WAN ?

Installer Snort sur un WAN (Wide Area Network) permet de surveiller et protéger le trafic entre des sites distants (ex. : siège social et filiales).

3. Qu'est-ce qu'une attaque ICMP Flood ?

Une attaque ICMP Flood est une forme de déni de service (DoS ou DDoS) qui exploite le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol), notamment les requêtes *Echo Request* (communément appelées *ping*). L'attaquant inonde la cible avec un flot massif de paquets ICMP, saturant sa bande passante ou épuisant ses ressources CPU, car la victime tente de répondre à chaque requête. Cette attaque est simple à mettre en œuvre (via des outils comme `ping -f` sous Linux ou des botnets) et peut rendre un serveur ou un réseau inaccessible pour les utilisateurs légitimes. Pour s'en protéger, on peut filtrer les paquets ICMP au niveau du firewall, limiter leur débit (*rate-limiting*), ou utiliser des systèmes comme Snort pour détecter et bloquer ces flux anormaux.

4. Comment Snort détecte une intrusion ?

Snort détecte les intrusions grâce à trois mécanismes principaux. D'abord, il utilise une analyse par signatures : il compare le trafic réseau en temps réel avec une base de règles (fichiers `.rules`) décrivant des motifs d'attaques connus (ex. : chaînes de caractères malveillantes, séquences de paquets suspects). Par exemple, une règle peut déclencher une alerte si un paquet contient `/bin/bash -c`, signe potentiel d'une tentative d'injection de commande. Ensuite, Snort peut effectuer une analyse comportementale pour détecter des anomalies (ex. : trafic soudainement élevé, protocoles inhabituels), souvent via des algorithmes de *machine learning* dans sa version avancée (Snort++). Enfin, il inspecte en profondeur les protocoles (HTTP, DNS, SMB, etc.) pour repérer des exploits ou des payloads malveillants cachés dans le trafic. Ces méthodes combinées permettent une détection à la fois précise (signatures) et adaptative (comportement).

5. Que faire en cas de faux positif ?

Un faux positif survient lorsque Snort déclenche une alerte pour une activité légitime, ce qui peut nuire à la confiance dans le système et générer du bruit inutile. Pour y remédier, commencez par identifier la règle responsable (via son `sid` dans les logs) et examinez son contenu. Si la règle est trop large, ajustez ses seuils. Vous pouvez aussi exclure des IP ou des ports de confiance en utilisant des règles `pass` ou des variables comme `$TRUSTED_NET` dans la configuration. Une autre solution consiste à mettre à jour les règles depuis des sources fiables (Emerging Threats, Snort Community) pour éviter les signatures obsolètes.

